

Série d'exercices

Programmation Linéaire en Nombres Entiers

Complément de cours – PLNE

Table des matières

1	Exercice 1 – Pourquoi l'arrondi d'une solution continue peut être faux ?	2
2	Exercice 2 – Résolution complète par Branch and Bound	3
3	Exercice 3 – Application : production de deux produits	6
4	Exercice 4 – Application : choix de projets avec variables binaires	7
5	Exercice 5 – Application : répartition de tâches dans un data center	9
6	Exercice 6 – Application : sélection de fichiers à sauvegarder	10
7	Exercice 7 – Application avancée : affectation d'étudiants à des projets	11
8	Exercice 8 – Mini-projet de synthèse PLNE avec PuLP	13

1 Exercice 1 – Pourquoi l'arrondi d'une solution continue peut être faux ?

Objectif pédagogique

Montrer qu'on ne peut pas toujours résoudre une PLNE en résolvant d'abord la relaxation continue puis en arrondissant la solution obtenue.

Énoncé

On considère le problème suivant :

$$\text{Maximiser } Z = 3x + 2y$$

sous contraintes :

$$2x + y \leq 7$$

$$x + 2y \leq 7$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

$$x, y \in \mathbb{N}$$

Questions

1. Résoudre d'abord la relaxation continue, c'est-à-dire le même problème avec :

$$x, y \in \mathbb{R}^+$$

2. Montrer que la solution continue optimale est :

$$x = \frac{7}{3}, \quad y = \frac{7}{3}$$

3. Calculer la valeur de la fonction objectif pour cette solution continue.
4. Arrondir cette solution à l'entier le plus proche.
5. Vérifier si la solution arrondie est réalisable.
6. Tester ensuite les solutions entières réalisables autour de cette zone :

$$(2, 2), \quad (3, 1), \quad (1, 3)$$

7. Comparer les valeurs de Z .
8. Conclure : pourquoi l'arrondi de la solution continue n'est-il pas une méthode fiable pour résoudre une PLNE ?

Résultat attendu pour vérification

La relaxation continue donne :

$$x = \frac{7}{3}, \quad y = \frac{7}{3}$$

et :

$$Z = 3 \times \frac{7}{3} + 2 \times \frac{7}{3} = 7 + \frac{14}{3} = \frac{35}{3} \approx 11,67$$

Si on arrondit vers le bas :

$$(x, y) = (2, 2)$$

alors :

$$Z = 3(2) + 2(2) = 10$$

Mais la solution entière :

$$(x, y) = (3, 1)$$

est réalisable et donne :

$$Z = 3(3) + 2(1) = 11$$

Donc l'arrondi donne une solution réalisable, mais non optimale.

Conclusion pédagogique

La relaxation continue donne une borne, mais elle ne donne pas forcément une solution entière exploitable. L'arrondi peut produire :

- une solution non réalisable ;
- une solution réalisable mais non optimale ;
- une solution correcte seulement par hasard.

2 Exercice 2 – Résolution complète par Branch and Bound

Objectif pédagogique

Utiliser entièrement la méthode du Branch and Bound : relaxation, branchement, calcul des bornes, élagage et choix de la solution optimale entière.

Énoncé

Résoudre le problème suivant par la méthode du Branch and Bound :

$$\text{Maximiser } Z = 5x + 4y$$

sous contraintes :

$$3x + 2y \leq 12$$

$$x + 2y \leq 6$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

$$x, y \in \mathbb{N}$$

Travail demandé

1. Résoudre la relaxation continue du problème.
2. Identifier la variable non entière.
3. Créer deux branches.
4. Résoudre chaque sous-problème relaxé.
5. Calculer les bornes supérieures.
6. Élaguer les branches inutiles.
7. Déterminer la meilleure solution entière.
8. Représenter l'arbre de Branch and Bound.

Étape 1 – Relaxation continue

On ignore temporairement la contrainte d'intégralité :

$$x, y \in \mathbb{R}^+$$

La solution de la relaxation continue est :

$$x = 3, \quad y = 1,5$$

La valeur de l'objectif est :

$$Z = 5(3) + 4(1,5) = 15 + 6 = 21$$

Comme $y = 1,5$ n'est pas entier, on branche sur y .

Étape 2 – Branchement sur y

On crée deux sous-problèmes :

$$y \leq 1$$

et :

$$y \geq 2$$

Branche 1 : $y \leq 1$

On résout le problème initial avec la contrainte supplémentaire :

$$y \leq 1$$

La relaxation donne :

$$x = \frac{10}{3}, \quad y = 1$$

Donc :

$$Z = 5 \times \frac{10}{3} + 4(1) = \frac{50}{3} + 4 = \frac{62}{3} \approx 20,67$$

La solution n'est pas entière car :

$$x = \frac{10}{3}$$

On branche donc sur x .
Deux nouvelles branches :

$$x \leq 3$$

et :

$$x \geq 4$$

Branche 1.1 : $y \leq 1, x \leq 3$

La solution optimale est :

$$x = 3, \quad y = 1$$

La valeur est :

$$Z = 5(3) + 4(1) = 19$$

Cette solution est entière.

Branche 1.2 : $y \leq 1, x \geq 4$

La solution optimale est :

$$x = 4, \quad y = 0$$

La valeur est :

$$Z = 5(4) + 4(0) = 20$$

Cette solution est entière.

Branche 2 : $y \geq 2$

On résout le problème avec la contrainte supplémentaire :

$$y \geq 2$$

La solution optimale est :

$$x = 2, \quad y = 2$$

La valeur est :

$$Z = 5(2) + 4(2) = 18$$

Cette solution est entière.

Tableau de synthèse

Nœud	Contraintes ajoutées	Solution relaxation	Valeur de Z	Statut
Racine	Aucune	(3, 1,5)	21	Non entière
Nœud 1	$y \leq 1$	(10/3, 1)	20,67	Non entière
Nœud 2	$y \geq 2$	(2, 2)	18	Entière
Nœud 1.1	$y \leq 1, x \leq 3$	(3, 1)	19	Entière
Nœud 1.2	$y \leq 1, x \geq 4$	(4, 0)	20	Entière

Solution optimale

La meilleure solution entière est :

$$x = 4, \quad y = 0$$

avec :

$$Z_{\max} = 20$$

Question de réflexion

Pourquoi la solution continue $(x, y) = (3, 1,5)$ ne peut-elle pas être acceptée dans le problème PLNE ?

3 Exercice 3 – Application : production de deux produits

Objectif pédagogique

Formuler un problème réel sous forme de PLNE, puis le résoudre avec PuLP.

Énoncé

Une entreprise fabrique deux produits :

- produit A ;
- produit B .

Chaque unité du produit A rapporte 50 000 Ar.

Chaque unité du produit B rapporte 30 000 Ar.

La fabrication consomme deux ressources : matière première et temps machine.

Produit	Matière première	Temps machine	Profit
A	5 unités	3 heures	50 000 Ar
B	2 unités	2 heures	30 000 Ar

L'entreprise dispose de 82 unités de matière première et de 61 heures machine.

Les quantités produites doivent être entières.

Questions

1. Définir les variables de décision.
2. Écrire la fonction objectif.
3. Écrire les contraintes.
4. Préciser la nature des variables.
5. Résoudre avec PuLP.
6. Interpréter la solution.

Modèle attendu

Variables :

x = nombre d'unités du produit A

y = nombre d'unités du produit B

Fonction objectif :

Maximiser $Z = 50x + 30y$

Contraintes :

$$5x + 2y \leq 82$$

$$3x + 2y \leq 61$$

$$x, y \in \mathbb{N}$$

Résultat attendu pour vérification

La solution optimale est :

$$x = 9, \quad y = 17$$

La valeur maximale est :

$$Z = 50(9) + 30(17) = 450 + 510 = 960$$

Donc l'entreprise doit produire 9 unités du produit A et 17 unités du produit B.

4 Exercice 4 – Application : choix de projets avec variables binaires

Objectif pédagogique

Introduire les variables binaires dans un problème de décision.

Énoncé

Une entreprise doit choisir parmi cinq projets.

Chaque projet a un gain, un budget nécessaire et une durée de réalisation.

Projet	Gain	Budget	Durée
A	18	6	3
B	24	8	5
C	17	5	4
D	28	10	6
E	12	4	2

L'entreprise dispose de 20 unités de budget et de 12 unités de durée.

De plus, les projets A et B ne peuvent pas être choisis ensemble.

Questions

1. Définir une variable binaire pour chaque projet.
2. Écrire la fonction objectif.
3. Écrire la contrainte de budget.
4. Écrire la contrainte de durée.
5. Écrire la contrainte d'incompatibilité entre A et B.
6. Résoudre avec PuLP.
7. Donner les projets sélectionnés.

Modèle attendu

Variables :

$$x_A, x_B, x_C, x_D, x_E \in \{0, 1\}$$

avec :

$$x_i = 1$$

si le projet i est choisi, et :

$$x_i = 0$$

sinon.

Fonction objectif :

$$\text{Maximiser } Z = 18x_A + 24x_B + 17x_C + 28x_D + 12x_E$$

Contraintes :

$$6x_A + 8x_B + 5x_C + 10x_D + 4x_E \leq 20$$

$$3x_A + 5x_B + 4x_C + 6x_D + 2x_E \leq 12$$

Contrainte d'incompatibilité :

$$x_A + x_B \leq 1$$

Résultat attendu pour vérification

La meilleure sélection est :

$$A, D, E$$

Donc :

$$x_A = 1, \quad x_B = 0, \quad x_C = 0, \quad x_D = 1, \quad x_E = 1$$

Gain total :

$$Z = 18 + 28 + 12 = 58$$

Budget utilisé :

$$6 + 10 + 4 = 20$$

Durée utilisée :

$$3 + 6 + 2 = 11$$

5 Exercice 5 – Application : répartition de tâches dans un data center

Objectif pédagogique

Montrer la différence entre une solution continue et une solution entière dans un contexte informatique.

Énoncé

Un data center doit exécuter deux types de tâches :

- tâches CPU ;
- tâches I/O.

Chaque tâche CPU consomme :

- 3 unités de CPU ;
- 1 unité d'I/O ;
- gain : 5.

Chaque tâche I/O consomme :

- 2 unités de CPU ;
- 2 unités d'I/O ;
- gain : 4.

Les capacités disponibles sont 18 unités CPU et 12 unités I/O.

On note :

$$x = \text{nombre de tâches CPU}$$

$$y = \text{nombre de tâches I/O}$$

Questions

1. Formuler le problème en PLNE.
2. Résoudre d'abord la relaxation continue.
3. Résoudre ensuite le problème entier avec PuLP.
4. Comparer les deux solutions.
5. Expliquer pourquoi la solution continue n'est pas toujours acceptable.

Modèle attendu

$$\text{Maximiser } Z = 5x + 4y$$

sous contraintes :

$$3x + 2y \leq 18$$

$$x + 2y \leq 12$$

$$x, y \in \mathbb{N}$$

Résultat attendu pour vérification

La solution continue est :

$$x = 3, \quad y = 4,5$$

avec :

$$Z = 33$$

Mais $y = 4,5$ n'est pas acceptable si une tâche est indivisible.

La meilleure solution entière est :

$$x = 4, \quad y = 3$$

avec :

$$Z = 5(4) + 4(3) = 32$$

6 Exercice 6 – Application : sélection de fichiers à sauvegarder

Objectif pédagogique

Modéliser un problème de type sac à dos avec variables binaires.

Énoncé

Un administrateur doit choisir les fichiers à sauvegarder sur un support limité.
Chaque fichier a une importance et une taille.

Fichier	Importance	Taille
F1	10	4
F2	8	3
F3	15	7
F4	4	2
F5	12	5

La capacité maximale du support est de 10 unités de stockage.
Chaque fichier est soit sauvegardé, soit non sauvegardé.

Questions

1. Définir les variables binaires.
2. Écrire la fonction objectif.
3. Écrire la contrainte de capacité.
4. Résoudre avec PuLP.
5. Donner la meilleure combinaison de fichiers.
6. Expliquer pourquoi ce problème est un problème de PLNE.

Modèle attendu

Variables :

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}$$

Fonction objectif :

$$\text{Maximiser } Z = 10x_1 + 8x_2 + 15x_3 + 4x_4 + 12x_5$$

Contrainte :

$$4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 + 5x_5 \leq 10$$

Travail supplémentaire

Comparer :

1. la solution obtenue en PLNE ;
2. une solution obtenue par intuition ;
3. une solution obtenue en choisissant les fichiers avec le meilleur ratio importance/taille.

Question de réflexion

Le meilleur ratio importance/taille donne-t-il toujours la meilleure solution globale ?

7 Exercice 7 – Application avancée : affectation d'étudiants à des projets

Objectif pédagogique

Utiliser des variables binaires dans un problème d'affectation.

Énoncé

Trois étudiants doivent être affectés à trois projets. Chaque étudiant doit être affecté à un seul projet, et chaque projet doit recevoir un seul étudiant.

Le tableau suivant donne le score d'adéquation entre chaque étudiant et chaque projet.

Étudiant / Projet	P1	P2	P3
E1	8	6	7
E2	5	9	6
E3	7	5	8

On souhaite maximiser le score total d'affectation.

Questions

1. Définir les variables binaires x_{ij} .
2. Écrire la fonction objectif.
3. Écrire les contraintes imposant qu'un étudiant soit affecté à un seul projet.
4. Écrire les contraintes imposant qu'un projet reçoive un seul étudiant.
5. Résoudre avec PuLP.
6. Interpréter la solution.

Modèle attendu

Variable :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'étudiant } i \text{ est affecté au projet } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Fonction objectif :

$$\text{Maximiser } Z = 8x_{11} + 6x_{12} + 7x_{13} + 5x_{21} + 9x_{22} + 6x_{23} + 7x_{31} + 5x_{32} + 8x_{33}$$

Contraintes étudiants :

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

Contraintes projets :

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

8 Exercice 8 – Mini-projet de synthèse PLNE avec PuLP

Objectif pédagogique

Réinvestir toutes les notions du cours : variables, objectif, contraintes, nature des variables, résolution avec PuLP et interprétation.

Sujet

Une université doit planifier des séances de travaux pratiques dans des salles informatiques. Elle dispose de trois salles :

Salle	Capacité	Nombre de PC
S1	30	30
S2	25	25
S3	20	20

Elle doit placer quatre groupes :

Groupe	Nombre d'étudiants	Importance
G1	28	10
G2	22	8
G3	18	6
G4	25	9

Chaque groupe peut être placé dans une seule salle.

Chaque salle ne peut accueillir qu'un seul groupe.

On souhaite maximiser l'importance totale des groupes placés.

Questions

1. Définir les variables binaires x_{ij} , où i représente le groupe et j la salle.
2. Écrire la fonction objectif.
3. Écrire les contraintes d'affectation des groupes.
4. Écrire les contraintes de disponibilité des salles.
5. Ajouter les contraintes de capacité.
6. Résoudre avec PuLP.
7. Donner les groupes affectés et les groupes non affectés.
8. Interpréter le résultat.

Extension

Modifier le problème en ajoutant une contrainte :

Le groupe G1 doit obligatoirement être placé.

Puis résoudre à nouveau le modèle.

Question de réflexion

L'ajout d'une contrainte obligatoire améliore-t-il ou dégrade-t-il la valeur optimale ?
Pourquoi ?